

Министр науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №1

*Анализ функциональной и информационной архитектуры
ИС на соответствие модели объекта автоматизации*

Выполнили студенты группы № М3311

Агаев Эльдар
Ануфриев Константин
Сидякин Ярослав

Преподаватель:

Логачева Елизавета Дмитриевна

Санкт-Петербург
2026

Вариант 5

Управление производственным предприятием

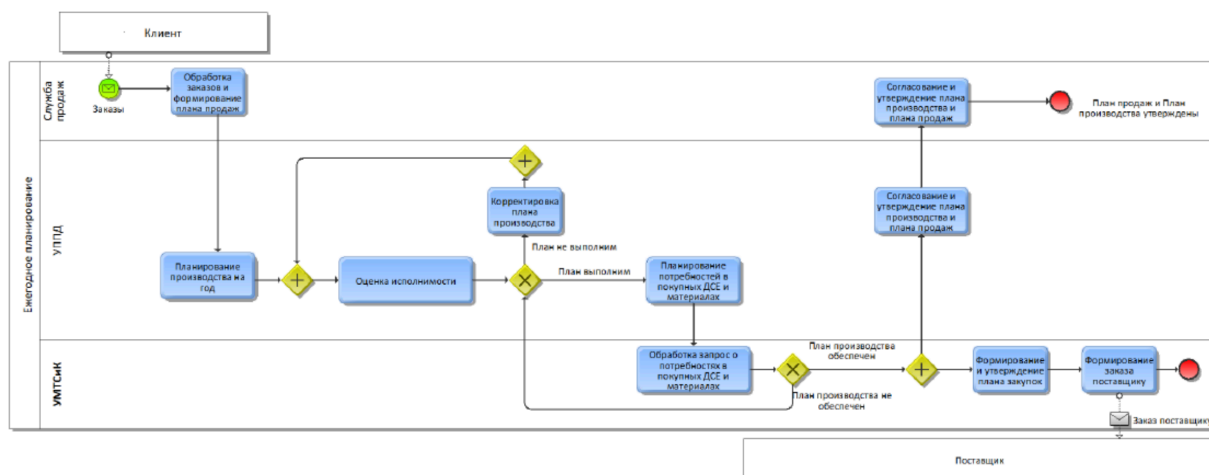


Диаграмма 1 – Ежегодное планирование

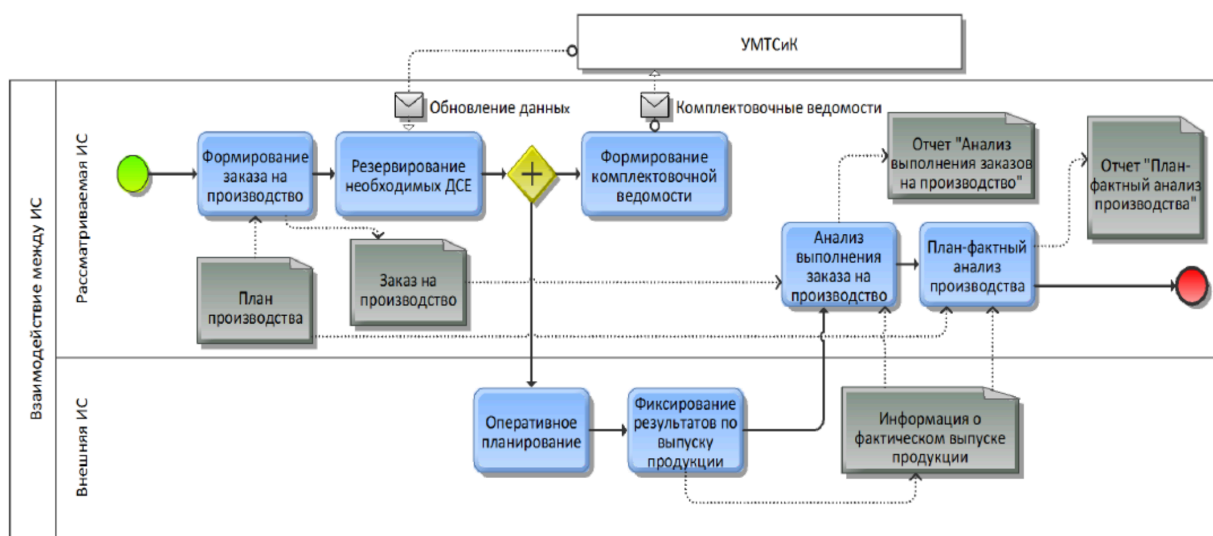


Диаграмма 2 – Взаимодействие между ИС



Диаграмма 1 – Формирование плана производства

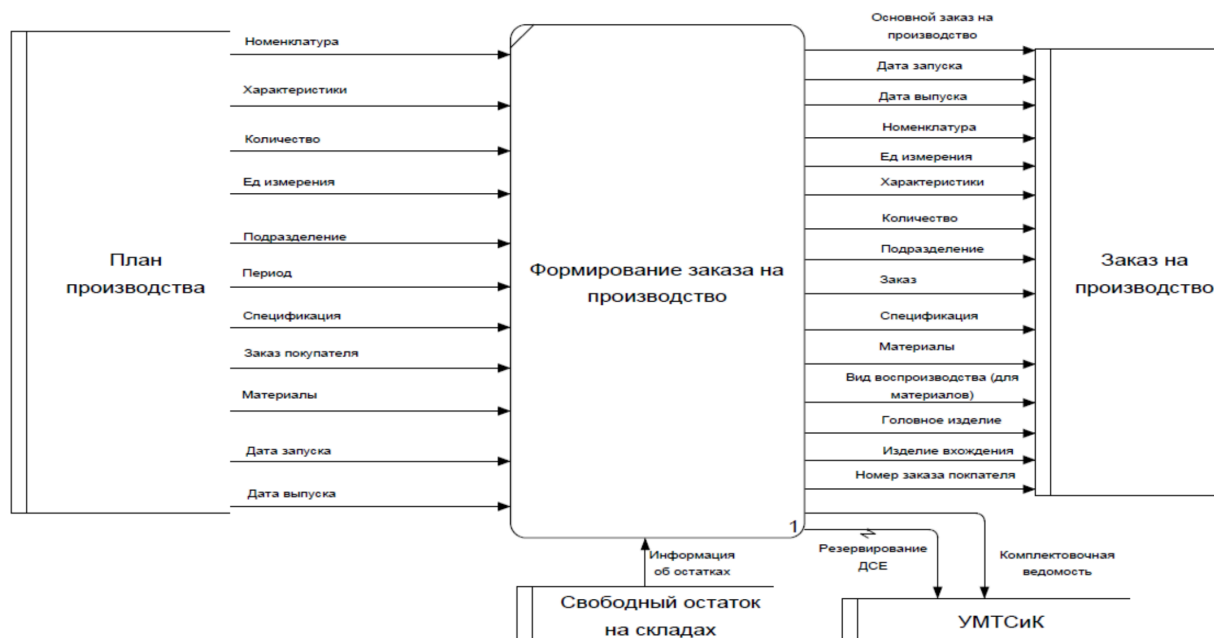


Диаграмма 2 – Формирование заказа на производство



Диаграмма 3 – Формирование отчета «План-фактный анализ производства»



Диаграмма 4 – Формирование отчета «Анализ выполнения заказов на производство»

Задание 1

Процесс 1. Годовое планирование

Операции, которые требуют автоматизации	Функциональный компонент ИС
Формирование проекта плана продаж	Документ «План продаж», справочник «Номенклатура»
Внесение планируемых (неподтверждённых) продаж	Документ «План продаж» (ручное редактирование)
Указание кастомизации изделия	Характеристики номенклатуры, спецификации
Передача плана продаж в УППД	Статусы документа, бизнес-процесс согласования
Формирование проекта плана производства	Документ «План производства»
Разузлование изделия по спецификации	Спецификации номенклатуры, механизм разузлования
Расчёт дат запуска и выпуска продукции	План производства, нормативы длительности
Формирование потребностей в материалах и ПКИ	Механизм расчёта потребностей
Проверка обеспеченности потребностей	Остатки складов, отчёты обеспеченности
Корректировка плана производства	Документ «План производства» (версии, изменения)
Формирование плана закупок	Документ «План закупок»
Формирование заказов поставщикам	Документ «Заказ поставщику»
Утверждение плана продаж и плана производства	Бизнес-процессы согласования

Процесс 2. Ежемесячное планирование и обеспечение производства

Операции, которые требуют автоматизации	Функциональный компонент ИС
Формирование заказов на производство	Документ «Заказ на производство»
Автоматический расчёт дат запуска и выпуска	Заполнение заказа по данным плана производства
Формирование структуры заказа	Заказ на производство, спецификации
Формирование потребностей заказов	Механизм учёта потребностей заказов
Резервирование материалов и ПКИ	Механизм резервирования запасов
Формирование комплектующей ведомости	Отчёт «Комплектовочная ведомость»
Формирование производственной программы	Производственная программа
Планирование загрузки рабочих центров	Рабочие центры, графики работы
Оценка выполнимости плана по мощностям	Анализ загрузки рабочих центров

Процесс 3. Производство, контроль и анализ

Операции, которые требуют автоматизации	Функциональный компонент ИС
Фиксация фактического выпуска продукции	Документы регистрации выпуска продукции
Оперативный учёт хода производства	Документы оперативного учёта
Контроль выполнения заказов	Отчёты по заказам на производство

Формирование отчёта «План-фактный анализ производства»	Отчёт «План-фактный анализ производства»
Формирование отчёта «Анализ выполнения заказов»	Отчёт «Анализ выполнения заказов на производство»
Использование фактических данных внешних систем	Интеграция / обмен данными

Задание 2

Процесс 1. Годовое планирование

Операция	Информационный объект	Информационные объекты ИС	Заключение об оценке
Формирование плана продаж	План продаж	Документ «План продаж», номенклатура	Не требует доработки
Внесение планируемых продаж	Планируемые позиции	Документ «План продаж»	Не требует доработки
Указание кастомизации	Характеристика изделия	Характеристики номенклатуры	Не требует доработки
Передача плана продаж	Статус плана	Бизнес-процесс согласования	Требуется настройка маршрутов
Формирование плана производства	План производства	Документ «План производства»	Не требует доработки
Разузлование изделия	Производственный состав	Спецификации номенклатуры	Не требует доработки
Расчёт дат запуска и выпуска	Даты запуска и выпуска	План производства	Не требует доработки
Формирование потребностей	Потребности	Механизм расчёта потребностей	Не требует доработки
Проверка обеспеченности	Обеспеченность	Остатки складов, заказы поставщикам	Не требует доработки
Формирование плана закупок	План закупок	Документ «План закупок»	Не требует доработки
Формирование заказов поставщикам	Заказ поставщику	Документ «Заказ поставщику»	Не требует доработки
Утверждение планов	Статус утверждения	Бизнес-процесс согласования	Требуется настройка

Процесс 2. Ежемесячное планирование и обеспечение производства

Операция	Информационный объект	Информационные объекты ИС	Заключение об оценке
Формирование заказов на производство	Заказ на производство	Документ «Заказ на производство»	Не требует доработки
Расчёт дат запуска и выпуска	Даты	План производства, заказ на производство	Не требует доработки
Формирование структуры заказа	Структура изделия	Спецификации	Не требует доработки
Формирование потребностей заказов	Потребности заказов	Механизм учёта потребностей	Не требует доработки
Резервирование материалов	Резервы	Механизм резервирования	Не требует доработки
Комплектовочная ведомость	Комплектовочная ведомость	Отчёт УПП	Не требует доработки
Производственная программа	Производственная программа	Производственная программа	Не требует доработки
Загрузка рабочих центров	Загрузка мощностей	Рабочие центры, графики	Частично автоматизируется
Оценка выполнимости плана	Выполнимость	Производственная программа	Требуется доработка

Процесс 3. Производство, контроль и анализ

Операция	Информационный объект	Информационные объекты ИС	Заключение об оценке
Фактический выпуск продукции	Факт выпуска	Документы выпуска продукции	Не требует доработки
Оперативный учёт	Статусы выполнения	Документы оперативного учёта	Не требует доработки
Контроль выполнения заказов	Состояние заказов	Отчёты по заказам	Не требует доработки
План-фактный анализ	Аналитические данные	Отчёт «План-фактный анализ»	Не требует доработки
Анализ выполнения заказов	Аналитические данные	Отчёт «Анализ выполнения заказов»	Не требует доработки

Фактические данные внешних систем	Фактические показатели	Интеграция / обмен	Требуется интеграция
--------------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------------